

AfterMap — PR/FAQ

MINI AIFFELTHON 제안서 부속 문서 (Working Backwards)

제품명 AfterMap 은 잠정안입니다. 조건은 세 가지 — ① 고객이 읽고 무엇인지 알 것 ② 한국어·영어 양쪽에서 발음될 것 ③ 교리 용어(BDA)를 피할 것.
대안: 잔해 (Janhae) , 72Hours , DamageLens .

PART 1. PRESS RELEASE

위성사진 두 장으로, 재난 피해 지도를 30분 안에

재난·분쟁 피해를 기록해야 하는 현장 분석가를 위한 오픈소스 판독 보조 도구. 수천 장을 눈으로 넘기는 대신, 무너진 건물부터 먼저 봅니다.

서울 — 2026년 8월 19일. 오늘 공개된 AfterMap은 공개 위성영상 두 장(피해 전·후)을 입력받아 건물 단위 피해 등급을 자동으로 분류하고 지도 위에 표시하는 오픈소스 도구입니다. 재난 대응 기관, 인도지원 NGO, 피해 기록 단체가 상용 위성 분석 서비스 없이 초기 피해 규모를 파악할 수 있도록 설계되었습니다.

문제 — 영상은 공개되어 있는데, 판독은 여전히 수작업입니다

지진이나 홍수가 발생하면 72시간 안에 피해 규모가 보고되어야 합니다. 어디에 자원을 먼저 보낼지가 그 숫자로 결정되기 때문입니다.

그런데 실무는 어렵습니다. Sentinel-1과 Vantor(구 Maxar) Open Data는 재난 발생 며칠 안에 무료로 공개됩니다. 영상은 있습니다. 문제는 **그다음**입니다. 담당자가 수천 장의 타일을 한 장씩 열어 전후를 비교하고, 무너진 건물을 눈으로 세고, 좌표를 수기로 옮깁니다. 도시 하나를 판독하는 데 숙련된 분석가 여러 명이 며칠을 씁니다. 골든타임은 그사이에 지나갑니다.

상용 대안은 존재하지만 건당 수천만 원 단위이고, 계약과 승인 절차에 다시 시간이 걸립니다. 예산이 없는 지자체와 소규모 NGO는 애초에 선택지가 없습니다. 결과적으로 **가장 빨리 알아야 할 조직이 가장 늦게 압니다.**

솔루션 — 판독을 대체하지 않고, 판독 순서를 정해줍니다

AfterMap은 전·후 영상을 업로드하면 세 단계를 자동으로 수행합니다.

첫째, 변화 탐지. 두 영상의 차분으로 변화 마스크를 생성해 "아무 일도 없었던 영역"을 걸러냅니다. 도시 영상의 대부분은 변화가 없습니다. 이 단계에서 검토 대상이 크게 줄어듭니다.

둘째, 건물 단위 피해 등급 분류. 변화가 감지된 영역에서 건물을 분할하고 4단계(무피해 / 경미 / 심각 / 전파)로 분류합니다. 등급 체계는 xView2 챌린지의 공개 기준을 그대로 따릅니다.

셋째, 지도 출력. 결과를 folium 지도에 좌표와 함께 엮고, 전후 슬라이더로 사람이 즉시 검증할 수 있게 합니다. GeoJSON·CSV로 내보내 기존 GIS 워크플로에 넣을 수 있습니다.

핵심은 **자동 판정이 아니라 우선순위 정렬**입니다. AfterMap은 "이 건물은 전파되었다"고 확정하지 않습니다. "이 300개 지점을 먼저 보라"고 말합니다. 최종 판단은 사람이 합니다. 이 설계는 타협이 아니라 의도입니다 — 피해 기록은 나중에 배상·복구·책임규명의 근거가 되므로, 확인되지 않은 자동 판정이 섞이면 기록 전체의 신뢰가 무너집니다.

개발팀

"우리가 만든 건 판독기가 아니라 **분류기(triage)**입니다. 재난 대응에서 진짜 병목은 '이 건물이 얼마나 부서졌나'가 아니라 '수천 장 중 어디부터 볼 것인가'였습니다. 그 순서만 정해줘도 첫 보고서가 며칠 앞당겨집니다. 그래서 우리는 정확도 숫자보다 **모델이 틀리는 방식**을 먼저 측정했습니다. 경미한 피해를 전파로 잘못 부르는 것과 심각으로 잘못 부르는 것은 현장에서 전혀 다른 비용입니다."

— 추병곤, 프로젝트 리더

시작하는 법

1. GitHub 저장소를 클론하고 `pip install -r requirements.txt`
2. `streamlit run app.py`
3. 브라우저에서 전·후 영상 두 장을 드래그
4. 30분 내 결과 지도 확인

계정 가입, API 키, 클라우드 결제가 없습니다. 영상은 로컬에서 처리되며 외부로 전송되지 않습니다. 학습된 가중치와 xBD 서버셋 전처리 스크립트가 함께 배포되므로, 자기 지역 데이터로 재학습할 수 있습니다.

사용자

"지진 다음 날 아침에 위성사진 폴더를 받았는데 4,000장이었어요. 그날 저녁까지 1차 보고를 올려야 했어요. AfterMap을 돌려서 나온 상위 300개 지점만 직접 확인했습니다. 다 맞진 않았어요 — 그들을 붕괴로 잡은 것도 있었고요. 그런데 **어디부터 볼지 정해진 것만으로** 이들이 반나절이 됐습니다."

— 재난대응 상황분석 담당자 (가상 시나리오)

함께 하기

AfterMap은 Apache 2.0으로 공개됩니다. 코드와 데모는 GitHub 저장소에서 바로 확인할 수 있습니다.

지금 필요한 것은 검증입니다. 자기 지역·자기 재난 사례로 돌려보고 어디서 틀리는지 이슈로 남겨주십시오. 특히 한국 도시의 건물 밀도와 지붕 재질에서 오탐이 어떻게 달라지는지에 대한 데이터가 부족합니다. 재난 대응 실무자의 피드백 한 건이 논문 한 편보다 이 도구를 빨리 개선합니다.

PART 2. FAQ

2-1. 내부 FAQ — 팀원·퍼실·심사자가 물을 질문

Q1. xBD는 자연재해 데이터인데, 전쟁 피해에 쓸 수 있나요?

못 씁니다. 그래서 그렇게 주장하지 않습니다.

이게 이 프로젝트에서 가장 정직해야 하는 지점입니다. xBD에 담긴 것은 허리케인·홍수·산불·지진·화산이고, 폭발 피해는 없습니다. 과압에 의한 붕괴 패턴, 크레이터, 파편 산란은 풍수해·화재와 다른 시각적 서명을 갖습니다. 검증 없이 "전투 피해 평가"를 표방하면 근거 없는 도메인 전이 주장이 됩니다.

대신 **도메인 갭 자체를 실험 결과로 만듭니다.** xBD로 학습한 모델을 Vantor Open Data의 분쟁지역 공개 영상에 적용해 성능이 얼마나 떨어지는지 측정합니다. "안 된다"를 수치로 보여주는 것도 결론입니다. 오히려 그게 이 5일 프로젝트가 낼 수 있는 가장 방어 가능한 기여입니다.

Q2. 그럼 원래 제안서의 Kill Web·국방 AX 맥락은 버리는 건가요?

제품 명제에서 빼고, 배경 1장으로 남깁니다.

이유는 두 가지입니다. 첫째, PR/FAQ 형식이 요구하는 "실존 고객"을 국방 프레이밍으로는 만들 수 없습니다. 표적 셀은 오픈소스 앱을 도입하지 않습니다. 고객 인용문과 이용 방법 항목이 전부 가상이 됩니다.

둘째, 같은 기술의 민간 고객은 실재하고 접근 가능합니다. UNOSAT, 인권 기록 단체, 지자체 재난대응과, 재보험사는 지금 이 작업을 수작업으로 하고 있습니다. 코드는 한 줄도 바뀌지 않습니다.

발표에서는 "이 역량이 왜 전략적으로 중요한가"를 배경 슬라이드로 다루되, 우리가 검증한 것은 재난 피해 판독이라는 점을 명확히 구분합니다.

Q3. 왜 YOLOv8이 아니라 YOLO11-seg인가요?

건물 피해 평가는 본질적으로 **instance segmentation** 문제입니다. 필요한 출력은 바운딩 박스가 아니라 건물 footprint 폴리곤이고, xBD의 정답 라벨 자체가 폴리곤입니다. 박스로 근사하면 밀집 도시에서 인접 건물이 뭉개집니다.

또한 ultralytics 저장소에는 이미 YOLO11과 YOLO26이 올라와 있습니다. 2026년 프로젝트에서 v8을 선택하려면 별도 근거가 필요하고, 그런 근거는 없습니다. 평가 3번(방법론 선정)에서 그대로 감점됩니다.

결정: YOLO11-seg를 기본으로, 시간이 남으면 xView2 우승 계열의 U-Net 기반 baseline과 비교. 두 계열을 비교하는 것 자체가 평가 5번(여러 시도)을 채웁니다.

Q4. mAP만 쓰면 안 되나요?

안 됩니다. 그리고 이게 평가 7번(metric 설정 근거)을 가르는 지점입니다.

피해 등급은 **순서형(ordinal)** 레이블입니다. 무피해 < 경미 < 심각 < 전파. 그런데 mAP와 일반 F1은 모든 오분류를 동등하게 취급합니다. "전파"를 "심각"으로 틀린 것과 "무피해"로 틀린 것이 같은 페널티를 받습니다. 현장 비용은 전혀 다릅니다 — 후자는 구조대를 안 보내는 결정입니다.

채택할 지표 3종:

지표	목적
xView2 공식 스코어 (로컬라이제이션 F1 + 피해분류 F1 가중합)	공개 벤치마크와 직접 비교 가능
Quadratic Weighted Kappa	등급 간 거리를 반영한 순서형 정확도
등급별 Recall + 혼동행렬	"전파를 놓치는 비율"을 단독으로 추적

특히 세 번째가 실질 KPI입니다. 정밀도는 사람이 확인하며 보정되지만, 놓친 것은 영영 안 보입니다.

Q5. xBD의 클래스 불균형은 어떻게 처리하나요?

xBD는 무피해 건물이 압도적 다수이고 전파는 소수입니다. 아무 처리 없이 학습하면 모델이 전부 "무피해"로 찍고도 높은 정확도를 냅니다.

대응: ① 손실 가중치 또는 focal loss ② 소수 클래스 오버샘플링 ③ **재난 유형별 증화 추출** — 산불과 홍수의 피해 서명이 다르므로 서브셋 구성 시 유형이 한쪽으로 쏠리지 않게 합니다.

③은 EDA 단계에서 반드시 시각화해야 합니다. 평가 2번이 여기서 결정됩니다.

Q6. 5일 안에 정말 되나요?

축소 조건부로 됩니다.

- 데이터: xBD 서브셋 약 5,000장으로 고정. 전량 다운로드 시도 금지 (수십 GB)
 - 학습: 사전학습 가중치에서 소수 epoch 파인튜닝. 밀바닥 학습 없음
 - UI: Streamlit 기본 컴포넌트만. 커스텀 CSS 금지
 - SAR(Sentinel-1) 경로는 **선택 과제로 강등**. Google Earth Engine 인증과 전처리에만 하루가 갑니다. 광학 영상으로 파이프라인을 먼저 완주하고, 여유가 있을 때만 착수
- Day 3 종료 시점에 학습이 안 돌아가면 **사전학습 모델 추론만으로 UI를 완성하고, 파인튜닝은 "시도했으나 실패" 섹션으로 발표**합니다. 이건 감점이 아닙니다 — 평가 4번(논리적 접근)은 성공이 아니라 근거를 봅니다.

Q7. 팀장이 8/12~14, 8/19~24에 부재합니다. 문제 없나요?

문제 있습니다. 설계로 흡수합니다.

- 8/11까지 (사전, 단독):** 데이터 다운로드 스크립트, 라벨 포맷 변환, 평가 지표 코드, 리포지토리 스캐폴딩을 완성해 커밋
- 8/12 OT:** 피치 + 리포지토리 인계 + 30분 도메인 브리핑 후 이탈
- 8/15~16:** 실험 결과 해석, 혼동행렬 판독, 발표 서사 확정 — 도메인 판단이 필요한 유일한 구간이므로 여기에 집중
- 8/18:** 슬라이드 초안 완성 후 인계

- **8/19:** 발표는 팀원이 수행. Q&A 대응 스크립트를 사전에 문서화

모델링 리드는 맡지 않습니다. 부재 중 병목이 되는 역할을 잡으면 팀 전체가 멈춥니다.

Q8. 이 도구가 군사적으로 전용될 우려는 없나요?

있습니다. 그리고 그 답을 준비해두는 것이 발표 Q&A 대비의 일부입니다.

위성 기반 피해 판독은 전형적인 이중용도 기술입니다. 다만 이 프로젝트가 제공하는 것은 사후 관측이고, 무엇을 타격할지에 대한 정보는 생성하지 않습니다. 사용된 데이터·모델·논문은 전부 이미 공개되어 있으며, 동일한 기법이 UNOSAT과 인권 기록 단체의 표준 도구입니다.

우리 입장은 **정확한 범위 표기**입니다. 검증한 것은 자연재해 피해 판독이고, 검증하지 않은 용도로 확장하지 않습니다. 문서와 README에 이 한계를 명시합니다. 과장된 명칭(BDA)을 쓰지 않기로 한 결정도 같은 이유입니다.

Q9. 팀원이 도메인 지식 없이 참여할 수 있나요?

가능합니다. xBD는 라벨이 이미 부착되어 있어 팀원이 피해 등급을 직접 판단할 필요가 없습니다. 코드 관점에서는 표준 instance segmentation 태스크와 동일한 구조입니다.

도메인 판단 — 라벨 검증, 혼동행렬 해석, 오답 사례의 의미 부여, 발표 서사 — 은 리드가 전담합니다.

2-2. 외부 FAQ — 사용자가 물을 질문

Q1. 정확도가 얼마나 되나요?

숫자 하나로 답하지 않겠습니다. 정확도는 재난 유형·도시 형태·영상 해상도에 따라 크게 달라지고, 단일 수치는 오해를 만듭니다.

대신 **등급별 혼동행렬을 항상 함께 제공합니다.** 특히 "전파 건물을 놓친 비율"을 별도 표기합니다. 그 숫자를 보고 이 도구를 어디까지 믿을지 판단하십시오.

학습에 쓰이지 않은 재난 유형에서는 성능이 떨어집니다. 이건 결함이 아니라 예상된 동작이며, 문서에 명시합니다.

Q2. 우리 지역도 되나요?

영상만 있으면 실행은 됩니다. 다만 학습 데이터에 없던 건물 양식·지붕 재질·도시 밀도에서는 성능이 낮아집니다.

한국 도시는 xBD에 포함되어 있지 않습니다. 아파트 단지의 균일한 옥상과 밀집 저층 주거지는 북미·중남미 표본과 형태가 다릅니다. 자기 지역 라벨 데이터가 있다면 재학습 스크립트를 제공하며, 없다면 **결과를 확정이 아닌 검토 우선순위로만** 사용하시기 바랍니다.

Q3. 구름이 끼었거나 야간이면요?

광학 영상은 구름을 통과하지 못합니다. 재난 직후 며칠간 광학 영상이 아예 없는 경우가 흔합니다.

Sentinel-1 SAR은 구름과 야간에 영향받지 않아 이 문제를 우회할 수 있습니다. 현재 SAR 경로는 실험 단계이며, 광학 파이프라인 완성 이후 확장 예정입니다.

Q4. 비용이 얼마인가요?

소프트웨어는 무료입니다(Apache 2.0). 사용하는 위성 데이터도 무료 공개 자료입니다 — Sentinel-1은 ESA가 상시 개방하고, Vantor Open Data는 주요 재난 발생 시 고해상도 영상을 공개합니다.

발생하는 비용은 실행 환경뿐입니다. 노트북 CPU로도 동작하며, GPU가 있으면 빨라집니다.

Q5. 결과가 틀리면 어떻게 되나요?

틀립니다. 그 전제로 설계했습니다.

AfterMap은 판정 도구가 아니라 검토 순서를 정하는 도구입니다. 모든 출력에 신뢰도 점수가 붙고, 전후 영상을 나란히 놓은 검증 뷰가 함께 제공됩니다. 사람이 한 건씩 확인하도록 되어 있고, 확인 결과를 수정해 내보낼 수 있습니다.

공식 피해 집계나 법적 절차의 단독 근거로 사용하지 마십시오. 사람이 검증한 판독을 보조하는 용도입니다.

Q6. 우리 영상이 외부로 나가나요?

나가지 않습니다. 처리는 전부 로컬에서 이루어지며 외부 API 호출이 없습니다. 업로드한 영상, 생성된 마스크, 결과 파일 모두 사용자 기기에만 남습니다.

민감 지역을 다루는 기관이 도입 검토 시 보안 승인 절차에 걸리지 않도록 한 설계입니다.

Q7. 기존 GIS 시스템과 연결되나요?

결과를 GeoJSON과 CSV로 내보냅니다. QGIS, ArcGIS 등 표준 GIS 도구에서 바로 열립니다. 좌표계는 WGS84 기준입니다.

Q8. 기여하려면 어떻게 하나요?

가장 필요한 것은 **오탐 사례**입니다. 자기 지역 데이터로 돌려보고 틀린 결과를 이슈로 올려주십시오. 영상을 첨부할 수 없다면 어떤 상황에서 틀렸는지 설명만으로도 충분합니다.

특히 필요한 데이터: 한국·아시아 도시 사례, 산사태와 건물 붕괴가 섞인 복합 재난, 눈·그림자로 인한 오탐.

부록. 원 제안서 수정 체크리스트

- ☐ 프로젝트명에서 BDA 제거 → 검증 범위에 맞는 명칭으로 교체
- ☐ 마일스톤 날짜 6/9~6/15 → 8/12~8/19 (8/17 대체공휴일 제외)
- ☐ 발표 분량 10분 12장 → 15분 발표 + 15분 Q&A
- ☐ 제출 시각 10:30 → 8/19 11:00
- ☐ 레퍼런스 5번 Maxar Open Data → Vantor Open Data Program으로 갱신
- ☐ 모델 YOLOv8 → YOLO11-seg (+ 선정 근거 명시)
- ☐ 평가 지표에 QWK·등급별 Recall 추가
- ☐ Sentinel-1 SAR 경로를 선택 과제로 명시적 강등
- ☐ Kill Web·국방 AX 섹션을 § 1 본문 → 배경 슬라이드 1장으로 축소
- ☐ xBD 도메인 한계를 § 2에 명시하고, 도메인 갭 측정을 실험 항목으로 승격